

Examen de Méthode Numérique

Exercice1 (12 points)

On considère le système d'équation linéaire :

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + 3x_2 + x_3 = 1 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 1 \end{cases} \quad (1)$$

1. Montrer que le système (1) admet une solution unique.
2. Etudier la convergence de la méthode itérative de Jacobi pour résoudre (1).
3. Calculer les trois premières itérations de la méthode de Jacobi, en partant du point

initiale : $x^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

4. Comparer les résultats obtenus avec la solution exacte du système (1) en utilisant la méthode directe de Gauss.

Exercice2 (4 points)

Comment calculer la plus petite valeur propre en module d'une matrice inversible A par la méthode de puissance itérées?

Exercice3 (4 points)

Une matrice carrée A est dite à diagonale strictement dominante si et seulement si :

$$|a_{ii}| > \sum_{i \neq j} |a_{ij}|, \forall i \quad (*)$$

Ecrire une fonction scilab, qui fait la vérification de la condition (*) ligne par ligne.

Correction de l'examen

Exercice1 (12 points)

1. $\det(A) = 10 \neq 0$ donc A est inversible et le système (1) admet une solution unique.

$$2. J = D^{-1}(E + F) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}^{-1} \left(\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ -2 & -1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \right)$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & -1 \\ -2 & -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{3} & 0 & -\frac{1}{3} \\ -\frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & 0 \end{pmatrix}$$

$$\det(J - \lambda I) = \begin{vmatrix} -\lambda & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{3} & -\lambda & -\frac{1}{3} \\ -\frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & -\lambda \end{vmatrix} = -\lambda \begin{vmatrix} -\lambda & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & -\lambda \end{vmatrix} - \left(-\frac{1}{2}\right) \begin{vmatrix} -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{2}{3} & -\lambda \end{vmatrix} - \frac{1}{2} \begin{vmatrix} -\frac{1}{3} & -\lambda \\ -\frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \end{vmatrix}$$

$$= -\lambda^3 + \frac{11}{18}\lambda - \frac{1}{6} = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 0.33333, \lambda_2 = 0.5598, \lambda_3 = -0.8931$$

Donc $\rho(J) = |-0.8931| < 1$

Alors la méthode de Jacobi converge.

3.

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + 3x_2 + x_3 = 1 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{1}{2}(1 - x_2 - x_3) \\ x_2 = \frac{1}{3}(1 - x_1 - x_3) \\ x_3 = \frac{1}{3}(1 - 2x_1 - x_2) \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_1^{(k+1)} = \frac{1}{2}(1 - x_2^{(k)} - x_3^{(k)}) \\ x_2^{(k+1)} = \frac{1}{3}(1 - x_1^{(k)} - x_3^{(k)}) \\ x_3^{(k+1)} = \frac{1}{3}(1 - 2x_1^{(k)} - x_2^{(k)}) \end{cases}$$

En partant du point initiale $x^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, on obtient :

$$\begin{cases} x_1^{(1)} = \frac{1}{2}(1 - x_2^{(0)} - x_3^{(0)}) = \frac{1}{2} \\ x_2^{(1)} = \frac{1}{3}(1 - x_1^{(0)} - x_3^{(0)}) = \frac{1}{3} \\ x_3^{(1)} = \frac{1}{3}(1 - 2x_1^{(0)} - x_2^{(0)}) = \frac{1}{3} \end{cases} \Rightarrow x^{(1)} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x_1^{(2)} = \frac{1}{2}(1 - x_2^{(1)} - x_3^{(1)}) = \frac{1}{6} \\ x_2^{(2)} = \frac{1}{3}(1 - x_1^{(1)} - x_3^{(1)}) = \frac{1}{18} \\ x_3^{(2)} = \frac{1}{3}(1 - 2x_1^{(1)} - x_2^{(1)}) = -\frac{1}{9} \end{cases} \Rightarrow x^{(2)} = \begin{pmatrix} \frac{1}{6} \\ \frac{1}{18} \\ -\frac{1}{9} \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x_1^{(3)} = \frac{1}{2}(1 - x_2^{(2)} - x_3^{(2)}) = \frac{19}{36} \\ x_2^{(3)} = \frac{1}{3}(1 - x_1^{(2)} - x_3^{(2)}) = \frac{17}{54} \\ x_3^{(3)} = \frac{1}{3}(1 - 2x_1^{(2)} - x_2^{(2)}) = \frac{13}{54} \end{cases} \Rightarrow x^{(3)} = \begin{pmatrix} \frac{19}{36} \\ \frac{17}{54} \\ \frac{13}{54} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.5277 \\ 0.3148 \\ 0.2409 \end{pmatrix}$$

4. Méthode de Gauss $Ax = b \Leftrightarrow \bar{A}x = \bar{b}$

$$(A|b) = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} l1 \\ l2 \\ l3 \end{pmatrix} \sim \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 5 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} l1 \\ 2 \times l2 - l1 \\ l3 - l1 \end{pmatrix}$$

$$\sim (\bar{A}|\bar{b})$$

On résout le système $[\bar{A} \ \bar{b}] : \begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ 5x_2 + x_3 = 1 \\ x_3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{1}{2}(1 - x_2 - x_3) = \frac{2}{5} \\ x_2 = \frac{1}{5}(1 - x_3) = \frac{1}{5} \\ x_3 = 0 \end{cases}$

Donc la solution est $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2/5 \\ 1/5 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.4 \\ 0.2 \\ 0 \end{pmatrix}$

Comparaison : on calcule l'erreur

$$erreur = \|x^{(3)} - x\| = \left\| \begin{pmatrix} 0.5277 \\ 0.3148 \\ 0.2409 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0.4 \\ 0.2 \\ 0 \end{pmatrix} \right\| = 0.2958$$

Exercice2 (4 points) vous n'êtes pas concernés par l'exo2

$$\begin{cases} q^{(0)} \in \mathbb{R}^n, \\ x^{(k)} = (A - \lambda I_n)^{-1} q^{(k-1)} \\ q^{(k)} = \frac{x^{(k)}}{\|x^{(k)}\|} \\ \lambda^{(k)} = q^{(k)t} A q^{(k)} \end{cases}$$

Exercice3 (4 points)

```
function test=ligne_ok(A, i)
    s=0
    for j=[1:i-1,i+1:n]
        s=s+abs(a(i,j))
    end
    if abs(a(i,i))>s then test=1
        else test=0
    end
endfunction
```